

Spazi vettoriali

Definizione

Ora è il momento di tirare fuori qualche vecchia conoscenza di Fondamenti (gruppo, gruppo abeliano, ecc), perché oggi parliamo di spazi vettoriali! Nota: qui metto i vettori in grassetto, come da convenzione, per distinguerli dagli scalari; ovviamente quando li scriviamo su carta non si può fare, quindi normalmente si sottolineano o si mette sopra una freccia, anche se spesso non si fa niente.

Uno **spazio vettoriale** V è un insieme di oggetti, chiamati vettori (indicati con $v_1, v_2, \dots, v_n$) che gode di queste proprietà:

1) È definita l'operazione binaria $+: V \times V \rightarrow V$ e la struttura $(V, +)$ è un gruppo abeliano, ossia:

1a) $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$

1b) $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = \mathbf{v} + (\mathbf{w} + \mathbf{u})$

1c) $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V$

1d) $\forall \mathbf{v} \in V \exists -\mathbf{v} \in V : \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$

2) È definita l'operazione binaria $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$, dove $\mathbb{K}$ è un campo di scalari, per noi $\mathbb{R}$ se non specificato, che gode di queste proprietà:

2a) $\lambda \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda \cdot \mathbf{v} + \lambda \cdot \mathbf{w}$

2b) $(\lambda + \alpha) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v} + \alpha \cdot \mathbf{v}$

2c) $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$

2d) $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$

2e) $\lambda \cdot (\alpha \cdot \mathbf{v}) = (\lambda \cdot \alpha) \cdot \mathbf{v}$

N.B.: attenzione agli zeri in grassetto e a quelli non in grassetto, i primi sono vettori nulli, gli altri sono scalari!

Conosciamo già diversi spazi vettoriali anche se non avevamo dato loro questo nome: per esempio, l'insieme delle matrici a coefficienti reali $M_{n \times m}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ (potete verificare se volete: l'elemento neutro è la matrice nulla, per esempio). In particolare, se prendiamo tutte i vettori colonna $n \times 1$ oppure tutti i vettori riga $1 \times n$, otteniamo uno spazio vettoriale denominato come $\mathbb{R}^n$. Un altro spazio vettoriale è l'insieme delle funzioni definite su un intervallo $[a, b]$ con risultato in $\mathbb{R}$: possiamo pensare alle funzioni come uno spostamento $x \mapsto f(x)$, come un vincolo tra le coordinate della x e della y sostanzialmente. La funzione

$f(x) = 0$ è l'elemento neutro per l'addizione; basta poi moltiplicare per -1 la funzione per trovare l'opposta. Ma ci ritorneremo presto!

Sottospazi vettoriali

Definizione

Un **sottospazio vettoriale** S è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale V che a sua volta è uno spazio vettoriale. In particolare serve verificare che le due operazioni siano interne al sottoinsieme, ossia:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} \in S \quad \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in S$$

$$\lambda \cdot \mathbf{v} \in S \quad \forall \mathbf{v} \in S, \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Si dice che V è lo spazio vettoriale ambiente di S .

N.B.: dalla seconda condizione si deduce che l'elemento neutro dell'addizione deve appartenere al sottospazio, in quanto per $\lambda = 0$ si ha $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \in S$ (in ogni caso per essere uno spazio vettoriale dovrebbe averlo). Quindi, quando cerchiamo un sottospazio vettoriale o dobbiamo verificare se un sottoinsieme è un sottospazio, prima di tutto verifichiamo che sia presente il vettore $\mathbf{0}$! Per trovare quale sia l'elemento neutro, semplicemente **prendiamo un vettore (elemento) qualsiasi dello spazio vettoriale e moltiplicarlo per 0!**

Verificare che qualcosa è un sottospazio può sembrare un gioco, ma spesso e volentieri è più arduo del previsto: molti sottoinsiemi di spazi vettoriali sembrano sottospazi, e invece non lo sono. Vediamo qualche esempio.

Esempio 1

Verifica quali sono sottospazi:

- 1) l'insieme delle funzioni continue su $[a, b]$ con risultato in $\mathbb{R}$ rispetto allo spazio vettoriale delle funzioni su $[a, b]$;
- 2) l'insieme delle funzioni su $[a, b]$ tali che $f(a) = f(b)$ con risultato in $\mathbb{R}$ rispetto allo spazio vettoriale delle funzioni su $[a, b]$;
- 3) l'insieme delle funzioni su $[a, b]$ tali che $f(a) = f(b) = k$ con risultato in $\mathbb{R}$ rispetto allo spazio vettoriale delle funzioni su $[a, b]$.

Il primo chiede delle funzioni continue. Verifichiamo che l'elemento neutro appartenga

all'insieme: la funzione $h(x) = 0$ (l'unica funzione che sommata ad un'altra funzione non cambia il risultato: se cerchiamo lo zero con il metodo descritto sopra, basta prendere una funzione (i vettori di questo spazio) e moltiplicarla per 0...ma questo ci restituisce sempre la funzione $h(x) = 0$! Quindi deve essere per forza l'elemento neutro) sull'intervallo $[a, b]$ è continua, quindi è inclusa. Qualsiasi funzione rimane invariata aggiungendo $h(x)$, quindi siamo a posto. Se sommiamo funzioni continue o moltiplichiamo per un coefficiente, il risultato è sempre una funzione continua (l'abbiamo fatto in Analisi!) e quindi appartiene al sottoinsieme. Siamo a posto, è un sottospazio!

Il secondo sottoinsieme ha come oggetto funzioni su $[a, b]$ tali che $f(a) = f(b)$. L'elemento neutro $h(x) = 0$ è incluso, visto che rispetta la condizione $h(a) = h(b)$. Se sommiamo due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, avremo che $f(a) + g(a) = f(b) + g(b)$; $g(a) = g(b)$, quindi torniamo a $f(a) = f(b)$, che viene rispettata. Se le moltiplichiamo per uno scalare succede esattamente la stessa cosa! Quindi è un sottospazio.

Il terzo specifica che $f(a) = f(b)$ è uguale a k . Controlliamo che ci sia l'elemento neutro: $h(x) = 0$ è incluso solo se $k = 0$; se $k \neq 0$, avremmo che $h(a) \neq 0$ ed è assurdo: ciò esclude il nostro elemento neutro. Qui ci possiamo fermare e dire che non è un sottospazio; vediamo anche il resto per completezza. Sommando $f(x) + g(x)$, partendo dalla condizione di appartenenza al sottoinsieme $f(a) = f(b) = k$ e quindi $g(a) = g(b) = k$, otteniamo $f(a) + g(a) = f(b) + g(b) = k + k$, ovvero $f(a) + g(a) = 2k$. Quindi la somma non è interna, in quanto il punto iniziale sarebbe $2k$ e non k ; con lo stesso ragionamento si deduce che nemmeno la moltiplicazione lo è.

Esempio 2

Verifica quali sono sottospazi:

- 1) l'insieme delle matrici con determinante non nullo sullo spazio vettoriale delle matrici 2×2 ;
- 2) l'insieme delle matrici con determinante nullo sullo spazio vettoriale delle matrici 2×2 .

Vediamo se il sottoinsieme delle matrici con determinante non nullo è un sottospazio di $M_{2 \times 2}$. L'elemento neutro dell'addizione è la matrice nulla; ma questa ha determinante 0 e quindi non è inclusa nel sottoinsieme. Quindi non è un sottospazio.

Ora consideriamo quelle con determinante nullo: l'elemento neutro

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è sicuramente incluso perché ha determinante 0. Moltiplicare per uno scalare non dà problemi, perché $\det(\lambda A_{2 \times 2}) = \lambda^2 \det A_{2 \times 2} = 0$ (se non ti ricordi perché [click! < https://blue3141.dev/knowledge-base/matrici/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/matrici/)), quindi la matrice risultante è ancora dentro al sottoinsieme. Per la somma, facendo un po' di prove sembra andare tutto bene, ma come sempre basta un solo controesempio per far cadere tutto. In questo caso è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Queste due matrici hanno determinante nullo, ma la loro somma è la matrice identità che ha determinante uguale a 1:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

E quindi non è interna al sottoinsieme. Peccato, stavolta eravamo vicini, ma non è un sottospazio!

Sottospazi vettoriali generati da sottoinsiemi

Abbiamo capito che purtroppo tanti, tanti sottoinsiemi di uno spazio vettoriale non sono sottospazi. Introduciamo quindi il concetto di sottospazio vettoriale generato da un sottoinsieme S !

Il **sottospazio vettoriale generato da un sottoinsieme S** di V , denotato con $\langle S \rangle$ o $\text{Span}(S)$, è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene S .

“Semplice, lineare, incomprensibile” (-cit). Spieghiamo un poco meglio: se S è un sottospazio non c'è alcun problema, ma se non lo è vogliamo cercare il più piccolo sottospazio $\langle S \rangle$ che ha tutti i vettori di S . Questo vuol dire che dobbiamo aggiungere il minor numero di vettori possibile in modo che S diventi un sottospazio. I problemi sono due: la somma e la moltiplicazione devono essere interni al sottoinsieme. Partiamo dalla somma: per ogni elemento $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ del sottoinsieme S dobbiamo pretendere che la loro somma (anche ripetuta: se $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \langle S \rangle$, anche $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_2 \in \langle S \rangle$

, per esempio) sia in S . Possiamo quindi scrivere

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n \in S$$

Ma questa scrittura non ha un che di familiare? Certo che sì, sono tutte le [combinazioni lineari](https://blue3141.dev/knowledge-base/matrici/) degli elementi di S ! Quindi sicuramente il sottospazio generato S include tutte le combinazioni lineari dei vettori di S . Per quanto riguarda la moltiplicazione per uno scalare non c'è problema: basta vedere che mettendo tutti gli $\alpha_n = 0$ tranne uno, otteniamo una combinazione lineare che è esattamente il prodotto di un vettore per uno scalare. E se li mettiamo tutti nulli, otteniamo il vettore nullo, quindi abbiamo in automatico anche l'elemento nullo, ed ecco generato un sottospazio vettoriale!